

## SINOPSIS

| Plan de Investigación Clínica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>                 | Estudio prospectivo, multicéntrico y de un solo grupo para evaluar la eficacia y la seguridad del catéter de tromboaspiración iNStroke 4F en pacientes con ictus isquémico agudo debido a oclusiones de vasos medios distales (OVMD) primarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Código</b>                 | 4-NiVO-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Producto en investigación     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                 | Extractor de trombos iNStroke 4F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>            | <p>El dispositivo de aspiración para la extracción de trombos iNStroke 4F es un dispositivo de una sola luz, de rigidez variable desde el extremo proximal hasta el distal. El dispositivo se introduce a través de un dispositivo guía o introductor y avanza sobre un microcatéter neurovascular o un alambre guía hasta la vasculatura intracraneal.</p> <p>El extremo proximal del dispositivo alberga un conector luer-lock hembra, que puede acoplarse a accesorios luer-lock macho, como jeringas de extracción o válvulas de hemostasia. La parte distal termina en una punta atraumática que evita el daño a las arterias a medida que avanza. En el extremo distal, el dispositivo incorpora un marcador radiopaco visible con fluoroscopia.</p> <p>El cuerpo del dispositivo tiene una estructura metálica que combina malla y espiral, lo que le brinda una rigidez variable desde la parte proximal a la distal. La rigidez de la parte proximal disminuye hacia la porción distal hasta terminar en una punta sumamente flexible. Esta configuración facilita el avance del dispositivo a través de la vasculatura intracraneal pequeña y tortuosa.</p> <p>El cuerpo distal del dispositivo está cubierto por un recubrimiento hidrófilo, aplicado mediante inmersión y posterior curado UV, que es duradero y permite un mejor desplazamiento por el sistema vascular.</p> |
| <b>Indicación de uso</b>      | <p>El extractor de trombos por aspiración iNStroke 4F está indicado para el tratamiento de enfermedades neurovasculares. Objetivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspirar/extraer émbolos y trombos de vasos sanguíneos neurovasculares.</li> <li>• Facilitar la introducción de agentes de diagnóstico y terapéuticos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Promotor                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                                   | iVascular S.L.U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Datos de contacto</b>                        | +34 936 724 711<br>info@ivascular.global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Centro participante en la Investigación clínica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Listado de centros</b>                       | <p>Hospital Universitario Vall d'Hebron, España</p> <p>Hospital Universitario 12 de Octubre, España</p> <p>Hospital Universitario de Getafe, España</p> <p>Hospital Universitario La Paz, España</p> <p>Hospital Clínico Universitario Virgen de Arrixaca, España</p> <p>Centro Universitario Semmelweis, Hungría</p> <p>Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Alemania</p> <p>Universitätsklinikum Bonn, Alemania</p> <p>Knappschafts Krankenhaus Recklinghausen, Alemania</p> <p>Klinikum Marburg, Alemania</p> <p>Klinikum Nürnberg, Alemania</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diseño del estudio                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Diseño del estudio</b>                       | Este estudio es una investigación clínica prospectiva exploratoria, intervencionista, multicéntrica, abierta, de un solo grupo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Objetivos</b>                                | <p><b>Objetivo principal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El objetivo principal de la investigación clínica es determinar la eficacia del catéter de aspiración iNStroke 4F para lograr una recanalización con una puntuación de la escala de trombólisis modificada en infarto cerebral (mTICI) <math>\geq 2b</math> en 3 intentos de revascularización o menos.</li> </ul> <p><b>Objetivos secundarios:</b></p> <p>Los objetivos secundarios se dividen en 3 categorías, en función de si están destinados a evaluar la recanalización, la mejoría clínica y la seguridad.</p> <p><u>Objetivos de la recanalización:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Determinar la eficacia del catéter de aspiración iNStroke 4F utilizado solo (ADAPT) como tratamiento de primera línea para lograr una recanalización completa en OVMD primarias (mTICI <math>\geq 2b</math>).</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinar la eficacia del catéter de aspiración iNStroke 4F utilizado junto con un recuperador de stent (SR, por su sigla en inglés) (técnica combinada) como tratamiento de primera línea para lograr una recanalización completa en OVMD primaria (mTICI <math>\geq</math> 2b).</li> <li>• Determinar la eficacia del catéter de aspiración iNStroke 4F, utilizado solo y junto con un recanalizador, para conseguir una puntuación mTICI <math>\geq</math> 2b, mTICI <math>\geq</math> 2c y mTICI 3 después del primer intento.</li> <li>• Determinar la duración del procedimiento, hasta lograr la recanalización completa (mTICI <math>\geq</math> 2b) o, si no se consigue, hasta el momento final de la angiografía, en pacientes tratados con un catéter de aspiración 4F iNStroke, solo o junto con un SR, como tratamiento de primera línea.</li> <li>• Determinar la competencia del catéter de aspiración iNStroke 4F para conseguir el contacto directo con el trombo.</li> </ul> <p><u>Objetivos clínicos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinar el buen resultado clínico (mRS <math>\leq</math> 2) de los sujetos 90 días después del procedimiento.</li> </ul> <p><u>Objetivos de seguridad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar la seguridad del catéter de aspiración iNStroke 4F en relación con la aparición de las siguientes condiciones después del uso: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hemorragias intracerebrales sintomáticas (HICS).</li> <li>○ Embolización en un territorio medio distal hasta la oclusión proximal o en un territorio previamente no comprometido.</li> <li>○ Complicaciones del procedimiento.</li> <li>○ Muerte relacionada con el procedimiento.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Objetivos exploratorios:</b></p> <p>Los objetivos exploratorios también se dividen en 2 categorías, en función de si tienen por objeto evaluar la recanalización y la mejoría clínica.</p> <p><u>Objetivos de la recanalización:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar la frecuencia con la que es necesario alternar entre técnicas de trombectomía (de la técnica ADAPT a la combinada o viceversa) con el catéter de aspiración iNStroke 4F para conseguir una trombectomía satisfactoria.</li> <li>• Evaluar la frecuencia de la necesidad de utilizar un catéter de aspiración alternativo como tratamiento de rescate cuando el catéter de aspiración iNStroke 4F, solo o junto con un recuperador de stent, no logra la recanalización durante el procedimiento de trombectomía.</li> <li>• Evaluar la maniobrabilidad y la capacidad del catéter de aspiración iNStroke 4F para alcanzar la oclusión.</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar la eficiencia del catéter de aspiración iNStroke 4F mediante la evaluación del número necesario de intentos con catéter de aspiración iNStroke 4F hasta la recanalización.</li> <li>• Evaluar la calidad de la reperfusión lograda mediante la comparación de la frecuencia de reperfusión completa (mTICI 3) con la reperfusión sustancial pero incompleta (mTICI 2b) en pacientes sometidos a trombectomía con catéter de aspiración iNStroke 4F, solo o junto con un recuperador de stent.</li> <li>• Evaluar la visibilidad del catéter durante la trombectomía.</li> </ul> <p><u>Objetivos clínicos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinar la tasa de mejoría neurológica rápida en los pacientes en las primeras 24 (-8/+12) horas posteriores al procedimiento (puntuación de NIHSS).</li> <li>• Determinar la tasa de mejoría neurológica temprana considerable o recuperación casi completa en los pacientes después del procedimiento, determinada por una reducción significativa de la puntuación de NIHSS en 24 (-8/+12) horas o por la consecución de un déficit neurológico mínimo o nulo (NIHSS 0-1) a los 3 días o el alta, lo que ocurra antes.</li> <li>• Evaluar el estado neurológico de los pacientes en diferentes momentos posteriores al procedimiento (24 (-8/+12) horas y 3 días o alta del paciente).</li> </ul> |
| <p><b>Criterios de valoración</b></p> | <p><b>Criterios de valoración principales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El criterio de valoración principal de la investigación clínica será la tasa de recanalización con una puntuación en la escala modificada de trombólisis en el infarto cerebral (mTICI) <math>\geq 2b</math> en <math>\leq 3</math> intentos de revascularización con un catéter de aspiración iNStroke 4F, solo o junto con un SR.</li> </ul> <p><b>Criterios de valoración secundarios:</b></p> <p><u>Criterios de valoración de la recanalización:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporción de sujetos con recanalización completa en OVMD primaria, definida como el logro de un mTICI <math>\geq 2b</math> después del uso del catéter de aspiración iNStroke 4F utilizado solo (ADAPT) como tratamiento de primera línea.</li> <li>• Se utilizó como tratamiento de primera línea la proporción de sujetos que tuvieron una recanalización completa del DMVO primario, definida como la consecución de una mTICI <math>\geq 2b</math>, después del catéter de aspiración 4F iNStroke, junto con un recanalizador (SR).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporción de sujetos con mTICI &gt; 2b, mTICI &gt; 2c y mTICI 3 después del primer intento con el catéter de aspiración iNStroke 4F utilizado solo y junto con un SR.</li> <li>• Momento desde la punción de la ingle hasta lograr la recanalización completa (mTICI ≥ 2b) o, si no se consigue, hasta el momento final de la angiografía, en pacientes tratados con un catéter de aspiración 4F iNStroke, solo o junto con un SR, como tratamiento de primera línea.</li> <li>• Proporción de sujetos en los que se logra el contacto directo con el trombo a través del catéter de aspiración iNStroke 4F.</li> </ul> <p><u>Criterios de valoración clínicos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporción de sujetos que logren una puntuación en la escala de Rankin modificada (mRS) de 0 a 2 en la visita de seguimiento a los 90 días (± 14 días) después del procedimiento.</li> </ul> <p><u>Criterio de valoración de la seguridad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparición de HICS (según los criterios SITS-MOST y ECASS) en las 24 (-8/+12) horas posteriores al procedimiento, evaluada mediante resonancia magnética (RM)/tomografía computarizada (TC).</li> <li>• Aparición de embolización en una zona anteriormente no comprometida (o nueva) como se observa en la angiografía de control final al final del procedimiento.</li> <li>• Aparición de embolización en la zona media distal hasta la oclusión proximal, según se observe en la angiografía de control final al final del procedimiento.</li> <li>• Tasa de mortalidad intrahospitalaria relacionada con el procedimiento durante la hospitalización.</li> <li>• Aparición de acontecimientos adversos relacionados con el dispositivo y el procedimiento en los 90 días (± 14 días) posteriores al procedimiento.</li> <li>• Aparición de complicaciones relacionadas con el procedimiento: perforación arterial, disección arterial y vasoespasma intenso en el vaso diana.</li> </ul> <p><b>Criterios de valoración exploratorios:</b></p> <p><u>Criterios de valoración de la recanalización:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporción de sujetos en los que se utilizó una técnica alternativa (de ADAPT a combinada o de combinada a ADAPT) con un catéter de aspiración iNStroke 4F para realizar con éxito la trombectomía.</li> <li>• Proporción de sujetos en los que se utilizó un catéter de aspiración con un calibre 4F diferente al catéter de aspiración iNStroke 4F como tratamiento de rescate.</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporción de casos en los que el catéter de aspiración iNStroke 4F (solo o junto con un SR) logró alcanzar el lugar de la oclusión.</li> <li>• Número de intentos con el catéter de aspiración iNStroke 4F hasta la recanalización.</li> <li>• Visibilidad del catéter durante la trombectomía puntuada de 0 a 5 (donde 0 es la peor y 5, la mejor puntuación).</li> </ul> <p><u>Criterios de valoración clínicos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporción de sujetos con mejoría neurológica rápida, definida como una disminución de más de 4 puntos en la escala NIHSS, durante las primeras 24 (-8/+12) horas posteriores al procedimiento.</li> <li>• Proporción de sujetos con una reducción <math>\geq 8</math> puntos en la escala NIHSS durante las primeras 24 (-8/+12) horas posteriores al procedimiento o con una puntuación NIHSS de 0 a 1 a los 3 días (<math>\pm 24</math> horas) o en el momento del alta, lo que ocurra primero.</li> <li>• Mediana de la puntuación NIHSS a las 24 (-8/+12) horas.</li> <li>• Mediana de la puntuación NIHSS a los 3 días (<math>\pm 24</math> horas) o en el momento del alta del paciente, lo que ocurra primero.</li> </ul> |
| <b>Duración</b>                                     | <p>Se espera que la duración total de la investigación clínica sea de 6 meses para el reclutamiento de sujetos y de 3 meses para el seguimiento de los sujetos después del procedimiento.</p> <p>La duración de la participación de cada sujeto será de 90 (<math>\pm 14</math>) días.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Grupos e intervenciones del estudio</b>          | <p>Grupo de tratamiento: trombectomía mecánica con catéter de aspiración iNStroke 4F.</p> <p>No se utilizará ningún producto comparador en esta investigación clínica, ya que se trata de un estudio exploratorio de un producto sanitario con marcado CE que se utilizará dentro del alcance de su finalidad prevista.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Población de la investigación clínica</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tamaño de la muestra y población del estudio</b> | <p>El número previsto de sujetos que se incluirán en esta investigación clínica es de 57.</p> <p>La población del estudio de la investigación clínica estará formada por pacientes de al menos 18 años de edad que presenten un ictus isquémico agudo (IIA) principalmente en los vasos medios distales que puedan tratarse en las 24 horas posteriores al inicio de los síntomas del IIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterios de inclusión</b> | <p>Podrán participar en la investigación clínica los sujetos que cumplan los siguientes criterios de inclusión:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sujetos de edad <math>\geq 18</math> años.</li> <li>2. Sujetos con aparición de síntomas durante un máximo de 24 horas.</li> <li>3. Oclusión primaria aislada demostrada en un vaso medio distal (segmento M2-ACM no dominante o distal, segmentos M3 o M4 de ACM, A2-A3 segmentos de ACA, P1, P2 y P3 segmentos de ACP) identificada mediante angiografía por resonancia magnética (ARM) o angiografía por tomografía computarizada (ATC).</li> <li>4. Puntuación basal de NIHSS <math>\geq 5</math> antes del procedimiento.</li> <li>5. Puntuación mRS antes del ictus <math>\leq 2</math>.</li> <li>6. Sujetos con una puntuación de ASPECTS <math>\geq 6</math>.</li> <li>7. Consentimiento informado obtenido de conformidad con la normativa aplicable específica de cada país y aprobado por el comité de ética de la investigación clínica (CEIC).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Criterios de exclusión</b> | <p>Los sujetos no podrán ser incluidos en la investigación clínica si presentan alguna de las condiciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sujetos menores de 18 años.</li> <li>2. Sospecha de OVMD secundaria. Sospecha o evidencia de oclusión de un gran vaso (OGV) primaria independientemente de que haya sido tratada o no con tratamiento fibrinolítico o trombectomía mecánica que posteriormente desarrolle una OVMD.</li> <li>3. Puntuación basal de NIHSS <math>&lt; 5</math> antes del procedimiento.</li> <li>4. Puntuación mRS antes del ictus <math>&gt; 2</math>.</li> <li>5. Sujetos con una puntuación ASPECTS <math>&lt; 6</math>.</li> <li>6. Comorbilidad grave o reducción de la esperanza de vida que probablemente impida la mejoría o el seguimiento o que haga improbable que el procedimiento beneficie al paciente.</li> <li>7. Alergia grave a los medios de contraste.</li> <li>8. Sujetos con enfermedad oclusiva aterosclerótica intracraneal, o disección extracraneal o intracraneal.</li> <li>9. Antecedentes médicos de trombocitopenia (plaquetas <math>&lt; 100\,000</math>).</li> <li>10. Sujetos con oclusiones en tándem (signos de oclusión completa, estenosis de alto grado o disección arterial en el segmento extracraneal o petroso de la arteria carótida interna).</li> <li>11. Sujetos con oclusiones en varios vasos (p. ej., ACM-M3 y ACA-A2), se sometan o no a trombectomía mecánica.</li> <li>12. Sujetos con cáncer (con o sin metástasis) con una esperanza de vida inferior a 6 meses.</li> </ol> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>13. Sujetos participantes en un ensayo clínico en el momento de la inclusión.</p> <p>14. Sujetos con enfermedades neurológicas o psiquiátricas preexistentes que puedan confundir las evaluaciones neurológicas o funcionales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Consideraciones estadísticas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Poblaciones de análisis</b>      | <p><b>Población de seguridad (SAF):</b> Todos los pacientes que inicien el procedimiento con el catéter iNStroke 4F, independientemente de su finalización.</p> <p><b>Grupo de análisis completo (FAS):</b> Pacientes de SAF con datos evaluables del criterio de valoración principal; analizados según el principio por intención de tratar (ITT).</p> <p><b>Por protocolo (PP):</b> Subgrupo de FAS sin mayores desviaciones del protocolo; se utiliza para los análisis de sensibilidad (solo se define si &gt; 10 % presenta desviaciones).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Diseño estadístico</b>           | <p>Todos los datos obtenidos se analizarán por métodos estadísticos descriptivos e inferenciales. El criterio de valoración principal: recanalización satisfactoria definida como el logro de una mTICI <math>\geq 2b</math> en tres intentos o menos, se analizará como una proporción binomial, con intervalos de confianza del 95 % bilaterales correspondientes calculados con el método exacto de Clopper–Pearson.</p> <p>Podrán utilizarse análisis de subgrupos exploratorios y modelos de regresión logística multifactoriales para investigar posibles factores predictivos de la eficacia. Los criterios de valoración secundarios de la eficacia, como las mediciones binarias, continuas y de razón (p. ej., efecto del primer intento, mRS 0–2 el día 90, duración del procedimiento), se analizarán con métodos apropiados (pruebas de la <math>\chi^2</math> o exactas de Fisher, pruebas de la t o pruebas no paramétricas, modelos log-binomiales o modelos de efectos mixtos, en función del tipo y la distribución de los datos).</p> <p>Todos los criterios de valoración de la seguridad se describirán mediante tablas de frecuencia y se codificarán con el diccionario MedDRA.</p> <p>Se realizará un análisis intermedio planificado cuando aproximadamente el 50 % del tamaño muestral previsto (29 de 57 sujetos) haya sido reclutado y tratado y haya completado al menos la evaluación de seguridad de las 24 horas posteriores al procedimiento (o haya interrumpido su participación antes y se disponga de datos de seguridad).</p> <p>Un DSMB independiente llevará a cabo una revisión descriptiva intermedia de la seguridad basada en un cierre provisional de la base de datos y podrá</p> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | recomendar la continuación, modificación, suspensión temporal o finalización del estudio por motivos de seguridad. Si el DSMB recomienda continuar, se realizará un análisis intermedio descriptivo de la eficacia utilizando los mismos datos intermedios recopilados para información interna del promotor. No se aplicarán contrastes formales de hipótesis, reglas de interrupción estadística, procedimientos de gasto alfa ni reestimaciones del tamaño muestral. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|